



项目计划书

康复智伴

居家训练评估与计划管理 APP

团队名称： hefeng
队长： 何烨城
队员： 冯昊
指导教师： 苟建平、吕新荣

二〇二六 年 一 月

目录

第一章 项目概述	1
1.1 项目背景及意义	1
1.2 项目目标及内容	1
1.3 产品创新	2
第二章 技术方案	3
2.1 总体架构	3
2.2 关键技术：深度学习模型与算法架构	4
2.3 其他技术	13
第三章 项目计划	16
3.1 可行性分析	16
3.2 排期规划	19
第四章 营销策略	20
4.1 行业描述	20
4.2 产品对比	20
4.3 推广方式	21

第一章 项目概述

1.1 项目背景及意义

随着“健康中国 2030”战略的深入推进以及公众健康意识的觉醒，医疗卫生服务体系正经历着从“以临床治疗为中心”向“以全生命周期健康管理为中心”的深刻转型。在当前的医疗实践中，院内诊疗与院外康复之间存在着“服务断层”。绝大多数患者在出院后，即刻陷入了专业的“真空期”：由于医学知识具有极高的专业壁垒与复杂性，普通患者难以准确理解晦涩的出院医嘱、复杂的检验指标以及动态变化的生理体征，使其在居家康复过程中往往面临无从下手的困境。这种专业指导的缺位，容易导致康复周期的非必要延长，甚至可能因错误的康复方式引发病情复发或二次损伤。

纵观当前的移动医疗与健康管理服务应用市场，产品形态呈现出高度的碎片化与功能单一化特征，难以满足用户连续性、综合性的管理需求。现有的健康/运动类应用大多停留在记录与打卡层面，只能由用户主动的去获取信息，缺少反向解释与干预。随着生成式大模型的兴起，另一类产品开始引入大模型对话，也能回答用户问题，但常以对话为主，局限于对话框中，缺少对用户的更进一步帮助。

与此同时，随着物联网技术的飞速发展，智能手表、手环等可穿戴设备已在公众生活中实现了高度普及，这为连续性的健康数据采集提供了前所未有的硬件基础。然而这些设备所采集的海量心率、睡眠、血氧及活动量数据，在各自的配套 APP 中大多仅限于记录。对于康复期患者或慢病人群而言，单纯的“步数统计”或“睡眠时长”并无太大的临床指导意义，他们迫切需要的是系统能够基于医学逻辑，解读这些体征数据背后的生理意义，并判断其是否符合康复预期。例如，在心血管术后或脊柱康复训练中，根据实时心率检测可以调整运动负荷，如何将活动量数据与影像学恢复情况进行关联分析，是现代软件市场的一个蓝海。

1.2 项目目标及内容

本应用致力于构建一个新型的数字化健康管理及康复服务平台打破传统医疗场景的时空局限，建立一套能够无缝衔接院内诊疗与院外生活的连续性管理机制。

在主要功能上，应用面向出院后需要持续康复训练的患者，以及正常希望获得锻炼身体的普通用户。用户可上传病历、检验报告和影像资料，系统将内容解析为结构化健康指标，通过大模型建议并结合症状反馈生成个性化的锻炼计划；

计划以日程形式导入，提供训练步骤、频次强度与注意事项，并在训练中通过动作视频评估提示不规范姿势，降低误练风险。应用支持接入运动手环等物联网设备，读取心率、睡眠、活动量等历史生物信息，用于建立个人基线、监测趋势变化并触发异常提醒，从而持续优化训练安排与健康管理建议。

在内容构建上，项目首要解决的是多源健康数据的深度整合问题，即通过系统化地汇聚用户分散的临床诊疗记录、医学影像资料以及日常可穿戴设备的实时监测数据，构建出一个能够全面反映个体生理状态的动态健康档案。在此基础上，系统将承担起“智能翻译官”与“私人康复师”的双重职责：一方面，通过对复杂医学指标的深度解析，将晦涩难懂的检查报告转化为用户可直观理解的健康状态评估与风险等级预警，赋予用户看懂自身健康状况的能力；另一方面，系统将依据权威医学指南并结合用户的实时生理反馈，生成动态调整的运动康复方案、及生活方式干预策略，从而构建起一个从风险筛查、问题解读、方案制定到执行反馈的全流程闭环管理体系。

本应用最终目标将达成“数据可解释、风险可预警、康复可执行”的闭环管理效果。在宏观层面，系统将实现从离散的点状治疗向连续的线性管理的根本性转变，有效解决患者在离院后因缺乏专业监管而导致的康复脱节问题，显著降低因康复不当引发的并发症风险与再入院率；在微观层面，它将赋予普通的智能穿戴设备医疗级的辅助诊断价值，帮助用户读懂日常的数据指标背后的医学健康知识，让慢病管理与术后康复变得可视化、量化与标准化，更通过主动式的健康干预机制，帮助用户建立起科学的自我管理能力，实现让专业医疗服务触手可及、让健康管理贯穿日常生活的愿景。

1.3 产品创新

1. 从问答走向计划+协助

本产品与其他应用的差异化不在于能否回答用户的问题，而在于把用户材料读懂后，进一步生成可落地的训练计划，并把计划转成每天可执行的任务与提醒；同时在训练环节提供动作评估与纠错，让康复从“练什么”变成“怎么练，如何练”。

2. 面向康复场景的多模态数据结构化

对文本类材料（病历、出院小结、化验单）采用端到端的文档理解方案，直接输出结构化字段，减少传统 OCR+规则链路的误差传递；对影像类材料以创新的二维三维互导融合的医学图像语义分割模型 CoMu-Net 为核心完成椎体/相关结构分割与关键指标提取，将难以理解的 CT 灰度图转化为可视化与可量化结果，

为训练强度与风险提示提供依据。

3. 训练动作的“量化评估+错误说明”

以实时姿态估计模型为底座，提取关节关键点与运动轨迹；结合康复动作的阶段划分、关节角度/对称性/稳定性等指标，对“代偿动作”“幅度不足”“节奏不对”等问题给出可读的错误说明，并据此调整训练难度与动作库推荐。

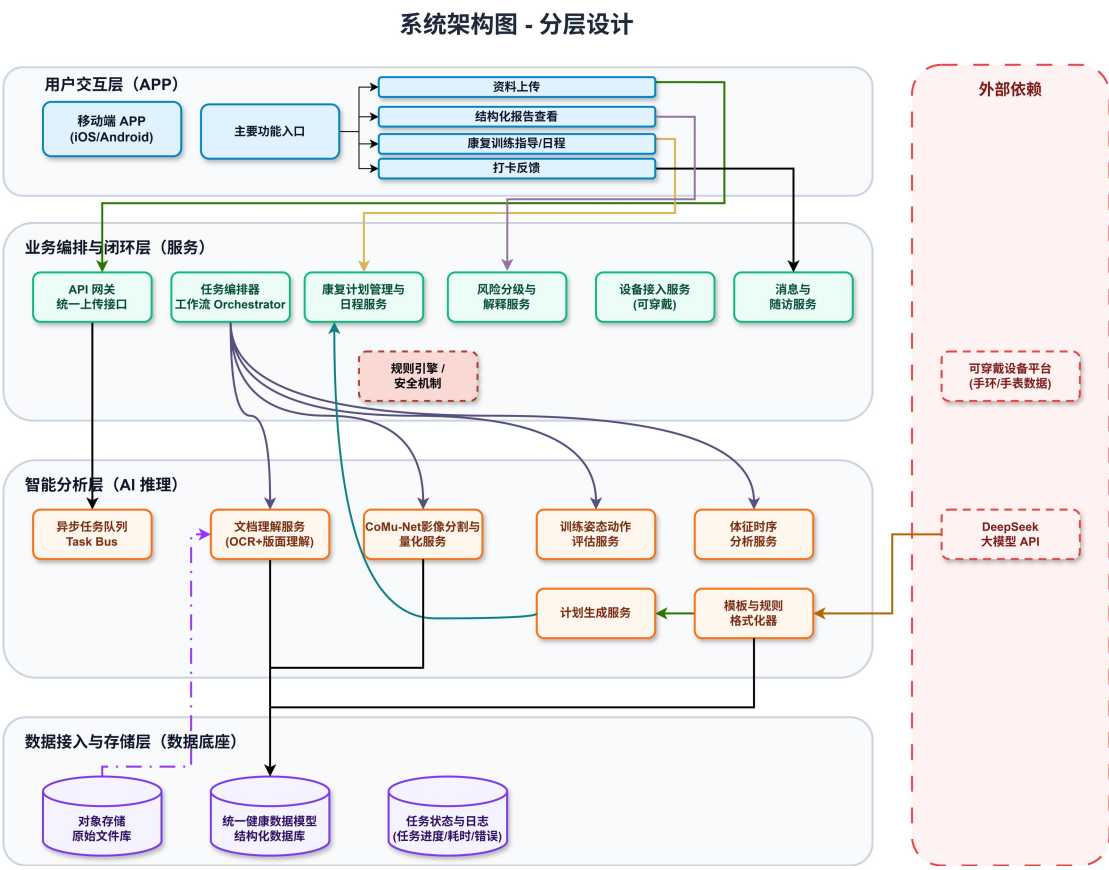
4. 安全边界与可解释输出

在应用内预留物联网设备的 API，后续能通过运动设备的接入，通过对心率、压力等指标的历史曲线分析用户的潜在风险，并及时提醒。

第二章 技术方案

2.1 总体架构

本系统采用云端为主的分层架构，自下而上可概括为数据接入与存储层、智能分析层、业务编排与闭环层、用户交互层。



数据接入与存储层负责接收用户上传的病历/检验报告图片、脊柱 CT 及训练视频等资料，通过统一上传接口与对象存储保存原始数据，同时将解析后的结构化字段写入统一健康数据模型，保证后续分析、追踪与报告生成都有一致的数据底座。智能分析层以异步任务队列驱动推理流水线：文档侧采用 OCR 版面理解模型将病历与化验单抽取为结构化指标，对于 CT 或 MRI 影像数据侧以 CoMu-Net

完成对脊柱相关结构分割以供后面的大模型处理；在需要制定训练处方时，系统将结构化病情摘要、测量指标与用户自填症状信息拼装为标准化输入，调用 deepseek 大模型 API 生成分阶段的康复训练计划，并由模板与规则进行格式化与约束，确保计划内容可直接导入 APP 日程。

业务编排与闭环层负责整合各模型输出并落地到具体功能：包括风险分级与解释展示、训练计划的创建/调整、训练提醒与随访、以及训练反馈的回收与评估；其中安全机制采用规则引擎实现红旗症状与异常阈值兜底，当出现疼痛显著加重、神经症状或生命体征异常等情况时优先触发停止训练与线下就医提示，明确 AI 建议不替代医生诊断。

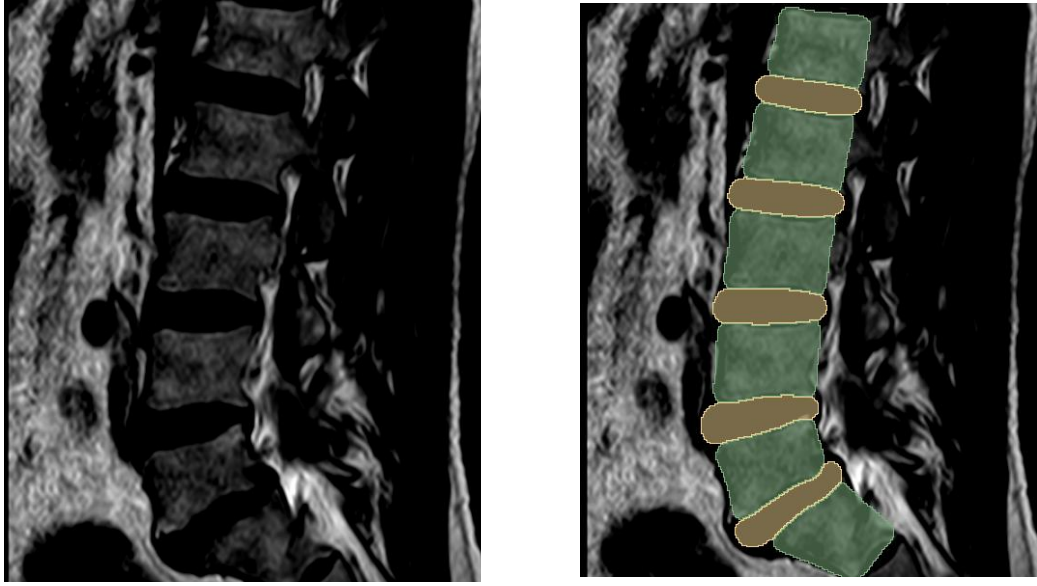
用户交互层提供移动端 APP 界面，覆盖资料上传、结构化报告查看、康复训练指导与打卡反馈等流程，用户每次训练后的完成情况与主观评分会回写数据模型，形成“数据进入→标准化与特征提取→多源结果汇总→生成计划与风险提示→干预执行→反馈回流”的闭环，为后续的计划微调与长期随访提供依据。

2.2 关键技术：深度学习模型与算法架构

本应用的技术核心在于构建一套能够理解多源异构医疗数据的智能计算引擎。我们并未简单堆砌现有的开源模型，而是针对医学影像的微小病灶识别、康复动作的时空一致性评估以及生理时序数据的长程依赖问题，对业界主流模型进行了针对性的改进与迁移学习。

2.3.1 二维与三维协同互导学习的 CT 数据分割

在处理用户上传的 CT/MRI 影像数据时，原始的拍摄图像多为黑灰色色调图，存在伪影干扰多等问题，若直接使用原图像则会对模型的识别问题部位造成不必要的干扰，因此需要进行一定处理，使骨骼的各个部位显示出来。



(a)原图像, (b)使用模型预处理将边缘纹理分割出来, 便于后续判断那部分有问题以制定合适方案

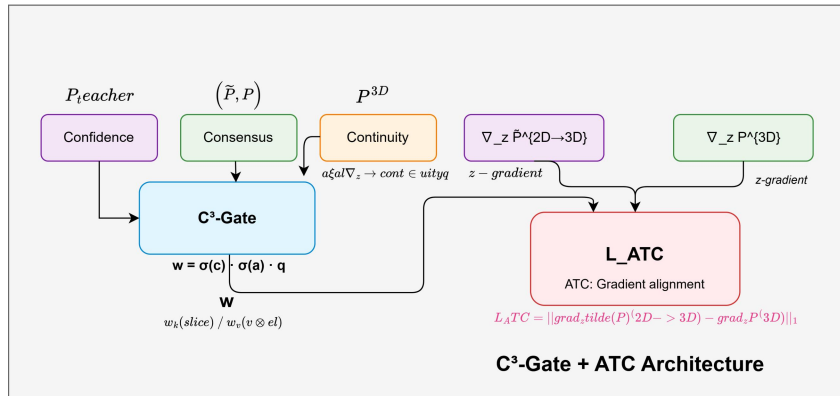
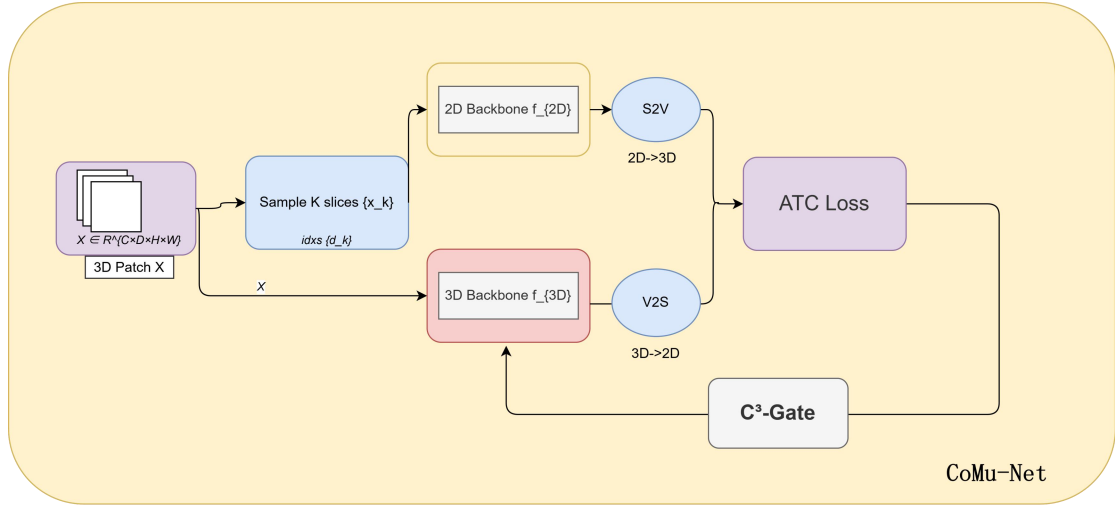
对于传统的图像语义分割, 大多采用以平面的二维或叠加数据形成的三维立方体为单位, 如果仅用 2D 分割模型逐层处理, 能抓到部分切片内的纹理细节, 但容易出现层与层之间不连续、结构断裂的问题; 而纯 3D 模型虽然具备空间语境优势, 却更吃显存与数据量, 对各向异性和伪影也更敏感, 工程上往往需要牺牲分辨率或裁剪视野。为在可控计算成本下兼顾细节与连续性。

本应用就两者的优势, 设计了 CoMu-Net 将两者融合。具体思路为: 以 nnU-Net 变体为基础构建 2D 与 3D 双流并行网络, 并通过“二维与三维协同互导学习”让两者相互补位。

CoMu-Net 本质上是一个 2D+3D 双流的协同互导框架: 2D 侧与 3D 侧分别使用 nnU-Net 变体作为骨干网络, 并行输出切片级与体积级的概率预测。框架引入两个可微的维度变换算子: S2V 把 2D 切片预测重组为三维概率体, V2S 把 3D 预测切片回应对应切片, 从而让两个分支能在同一坐标系下进行信息交互。互导强度由 C³-Gate 动态门控, 门控权重由三类信号共同决定, 使得一个分支的高置信度预测可以作为软伪标签/指导信号去约束另一个分支, 而低可靠区域则被抑制, 避免互导噪声放大。为提升解码阶段的稳定性, 我们设计了一种 CGSF (一致性门控跳连融合): 在编码器跳连特征与解码器语义特征一致的位置才进行强融合, 用一致性图抑制不一致区域的跳连贡献, 从结构上减少边界抖动。

CoMu-Net 可以概括为“三段式”: 第一段是与 nnU-Net 一致的标准化预处理流水线, 尽量把不同来源的 CT 拉到同一分布; 第二段是 2D/3D 双流主干 (编码器—解码器范式), 分别输出切片级与体积级的分割概率; 第三段是跨维度的互

导模块，通过切片-体积的可微变换把两条分支的预测对齐到同一空间，并用置信度门控选择可靠区域进行互相监督。最终输出不仅是椎体/椎间盘等结构的分割掩膜，还会进一步突出可能发生病变的位置。



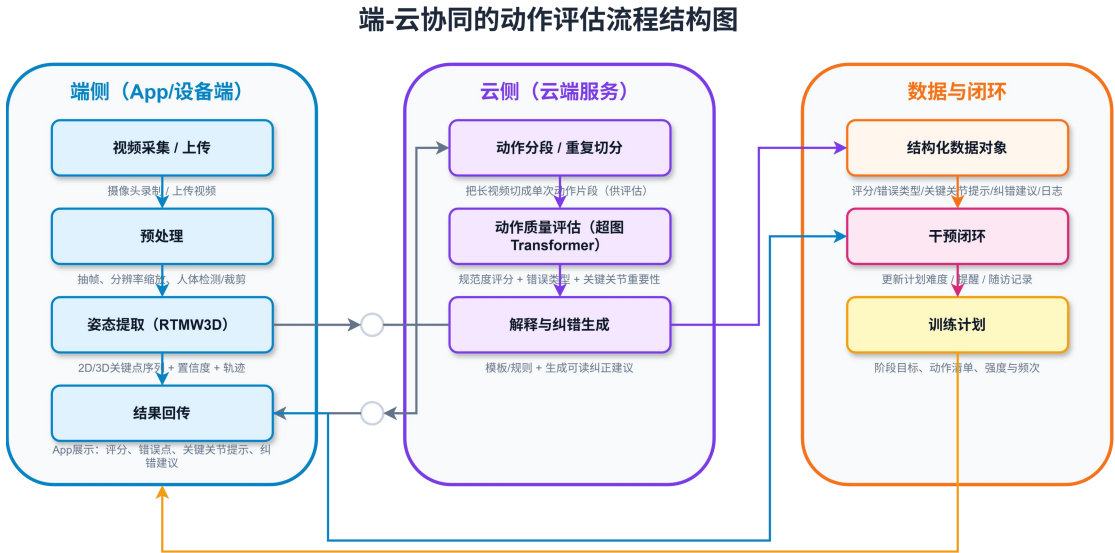
2.3.2 视觉动作评估模型

我们目前的应用核心功能之一是对用户在任何地方都能获得专业性的指导，而康复训练的核心矛盾是：在没有专业教练的情况下用户很难判断做得是否正确。仅靠打卡或主观感受（疼痛评分、是否疲劳）容易出现两类问题：一是动作质量下降但本人无感，导致训练效果大打折扣；二是代偿或错误发力带来二次损伤风险，如常见的 tfcc 和肱骨前移。

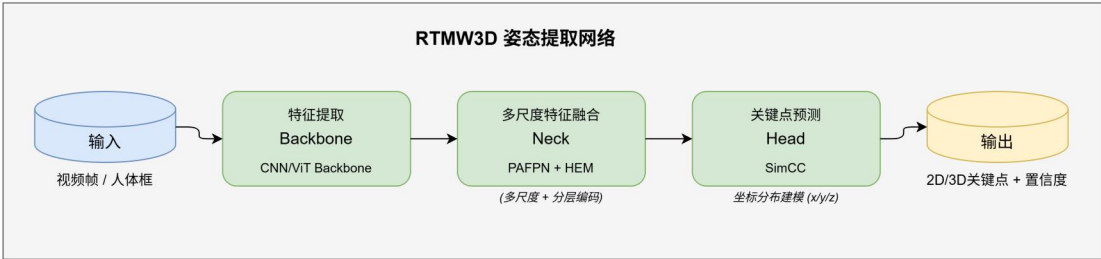
因此，系统需要一个能把 APP 中视频流数据转成结构化的可判定的信息，从动作视频中稳定提取关节点与运动轨迹，进而评估动作是否符合处方要点。市面上常见做法只提供视频文字等死板的教学，用户难以自我感知错误的地方。

本项目采用“姿态提取+ 误差分类+ 关键关节定位”的链路：一方面用较新的

姿态模型提升家庭场景鲁棒性与部署效率；另一方面用面向康复的骨架时序模型，把输出从对或错提升到错因类型+正确指导，更贴近家庭康复助理的产品目标。



我们的应用思路是采用 RTMW3D 进行姿态提取，RTMW3D 用于康复动作视频的姿态提取阶段，目标是在家庭拍摄条件下可靠输出全身 2D/3D 关键点序列及其置信度与时序轨迹。该方案在特征表征上采用 PAFPN 结合 HEM（Hierarchical Encoding Module），将躯干、四肢、手部等不同部位的尺度差异纳入分层编码，有助于降低远近变化、轻遮挡与分辨率不足导致的关键点漂移。在坐标预测上引入 SimCC 的坐标分类式回归，将 x/y （及 3D 的 z ）从点值回归转为分布建模，提升低清晰度场景下的定位鲁棒性；同时通过多数据集对齐与统一训练接口，便于后续融合通用姿态数据与康复场景数据进行微调，减少小样本条件下的泛化风险。输入为用户康复训练视频（可抽帧处理），输出为逐帧关键点序列、置信度及运动轨迹等结构化结果。



在动作规范性评估阶段，采用骨架超图 Transformer（Skeleton-Based Transformer，此模型受 HyperFormer 思路启发）对关键点时序进行建模，以支持细粒度错误识别与可解释反馈。该模型通过超图分组机制将关节按功能区组织

为若干超边，在捕获关节局部关联的同时建模跨部位协同关系，更适合描述康复训练中常见的代偿链条；并在注意力计算中显式引入关节—分组关系及骨架拓扑距离等结构先验，使时序理解更贴合人体运动学约束。模型除输出规范度评分/等级外，还可给出错误类型标签与关节重要性分布，用于定位主要偏差关节与生成可执行的纠正提示（如外展幅度不足、躯干侧倾代偿等）。输入为单次动作的骨架序列（可先做分段或重复次数切分），输出为评分、错误类别、关键关节贡献及结构化纠错要点。



2.3.3 图像检测以及 ORC 具体逻辑

我们项目在该部分采用的技术路径是“检测模型 → DeepSeek-OCR 2 读懂并结构化输出”的组合，使用这个方法的本质原因是：我们的日常环境下的输入大多数情况都不是干净的扫描件，而是来自手机拍摄的真实场景图片，存在角度倾斜、光照不均、反光遮挡、背景杂乱、文字很小、表格线不清、曲面包装等情况。传统 OCR 方案在这种条件下往往能“读出一些字”，但很难稳定做到“读对、对齐对、结构清楚、可入库、可追溯”。采用本方案的优势就在于把“找对区域”和“理解结构”两件事分别交给更擅长的模型来做，从而把整体成功率和可维护性拉起来。

我们先看传统方法的典型做法。一般会直接把整张图丢给通用 OCR（识别文字），再用一套固定规则去拼行、拼列、猜字段位置，遇到表格就再加一个表格线检测或简单的行列聚类，但遇到药盒或瓶罐，则往往需要用文本框检测配合大量手写规则去找“药名、剂量、频次、批号、有效期”等关键词附近的内容。这样做在图片很规整、版式固定时能跑通，但一旦版式变化、表格线缺失、拍摄角度偏、局部遮挡或反光出现，就会出现两类常见问题：第一类是读错字或漏字；第二类更致命，是“对齐错位”，比如化验单里把 A 项的结果归到了 B 项上，或者把参考范围拼到了单位里。对齐错位往往不容易自动发现，后续进入健康档案

会造成严重的结构错误；要是在药物提醒检测中出现这种错误，更是严重不能接受。与此同时，这类方案非常依赖规则工程：每换一种医院模板、每出现一种新格式，就需要加新规则、调阈值、反复回归测试，维护成本会随着业务扩展快速上升。

在我们项目采用的方案里，检测模型先把关键区域稳稳地框出来，这一步带来的好处非常直接：模型先把复杂问题变成了若干个更干净的小问题。比如化验单里先把表格区、患者信息区、标题区分开，后续识别就不容易被背景文本干扰，也不会把不相关区域的内容混进来；药盒和瓶罐则先锁定主要标签区域，减少反光、曲面边缘、背景杂物对识别的影响。相比“整图 OCR”，这种“先裁剪再识别”的方式通常能显著降低漏识别与错位概率，也能让推理速度更可控，因为 OCR 只处理真正有用的区域块。同时，这种做法在工程上更容易保证可解释性：每一个字段都能追溯到原图中的具体区域框，便于核对与排错。

更重要的是，我们本次项目的检测模型不是传统的简单 YOLO 替换，而是在 DINO-YOLO 的特征增强框架上引入 SO-DETR 的双域融合思想，并将该融合模块放在特征融合的关键位置（P3 注入点之后），以提升对小字密集区域和细节纹理的表达能力。对业务而言，它的价值主要体现在两点：第一，对“小而密”的目标更敏感，比如小字号的指标列、表格中间的细碎文本块、药盒上密集的说明文字等，这一点对于药盒的小字、行密集的特征非常重要。第二，对复杂拍摄条件更稳，尤其是光照变化、噪声、模糊导致的纹理缺失时，双域融合对细节信息的补偿会提升检测的召回率。传统方法在这里通常会出现“框不准、框不全”，一旦 ROI 框偏了，后面的 OCR 再强也只能读到错误区域，最终结构化必然出错。我们的检测模型把“框得准、框得稳”作为第一道保险，从源头降低错位风险。与此同时，本项目的检测阶段不会追求把每一行字都框出来，而是优先框出业务真正需要的区域块（如表格块、关键信息块、标签带等），把更细的文字理解交给后续 OCR 模型完成，这样整体更稳、更省标注、更易维护。

接下来就是 DeepSeek-OCR 2 的价值。传统 OCR 引擎更像“把图片变成一堆文本框和文字”，但它并不真正理解文档结构。表格类场景尤其典型：传统流程需要额外的表格结构识别，再通过复杂规则把文字框分配到单元格，再猜列语义（项目/结果/单位/参考范围），规则稍微不匹配就会发生错位。DeepSeek-OCR 2 的优势在于它不仅能识别文字，还能结合上下文理解阅读顺序和版式关系，在表格和半结构化文档里更容易输出“已经整理过”的结构结果。换句话说，传统方案是“先识字，再靠规则理解结构”，而 DeepSeek-OCR 2 更接近“识别与理解一起做”，把很多原本要靠规则堆出来的逻辑，转移到模型的理解能力上，减少人工规则数量，也减少模板变化带来的维护风险。这种“模型理解”对于每一项间的数据是否对应正确特别关键。传统方法里，最难的不是识别出数字，而是确定这个

数字到底对应哪一行哪一列，尤其当表格线淡、列间距不一致、存在合并单元格或多行表头时，规则很容易错。DeepSeek-OCR 2 在 ROI 内做结构化输出时，天然会把同一条记录的字段组织在一起，配合我们前面由检测模型提供的清晰表格区域，更容易稳定地给出“每一项化验指标对应的结果、单位和参考范围”。这使得最终入库的数据不仅“看起来像对的”，而且在逻辑上更自洽，异常标记、单位、范围也更容易统一规范。

从工程落地的角度看，这套组合相对传统方案还有一个非常实际的优势：可控性与可解释性更好。检测模型先给出区域框，DeepSeek-OCR 2 在每个框内输出结构数据，系统可以完整保留“字段来自哪个 ROI、ROI 在原图的位置、识别置信度与校验状态”。这意味着一旦出现问题，我们能快速定位是“框错了”还是“读错了”还是“结构整理偏了”，并且可以针对性优化，而不是像传统整图 OCR 那样一旦结果乱了很难定位原因。同时，模型也更容易按业务演进：当不同的化验单或者报告模板增加时，可以优先通过少量样本适配提升理解与结构输出能力，而不是无止境地增加规则分支。

同时我们也考虑到 DeepSeek-OCR 2 属于较大模型，直接在所有场景全量使用会带来算力与成本压力，本项目进一步设计了“教师模型蒸馏 → 轻量学生模型”的部署路线，以保障上线后的速度、成本与稳定性。具体做法是：以 DeepSeek-OCR 2 作为教师模型，先在服务器端对检测得到的 ROI 生成高质量的“结构化结果”，这些结果不仅包含文字内容，还包含字段之间的对应关系与组织方式（例如化验单中每行的项目、结果、单位、参考范围如何组合；药品提醒中药名、剂量、频次、用法如何对应；瓶罐包装中批号、有效期等关键字段如何抽取）。在蒸馏训练时，学生模型以这些高质量结构结果作为主要学习目标，学习“如何把 ROI 里的内容读对并整理成我们需要的结构”，从而把传统方案中最难、最容易错的“对齐与结构整理”能力沉淀到学生模型里，而不是依赖大量手写规则。

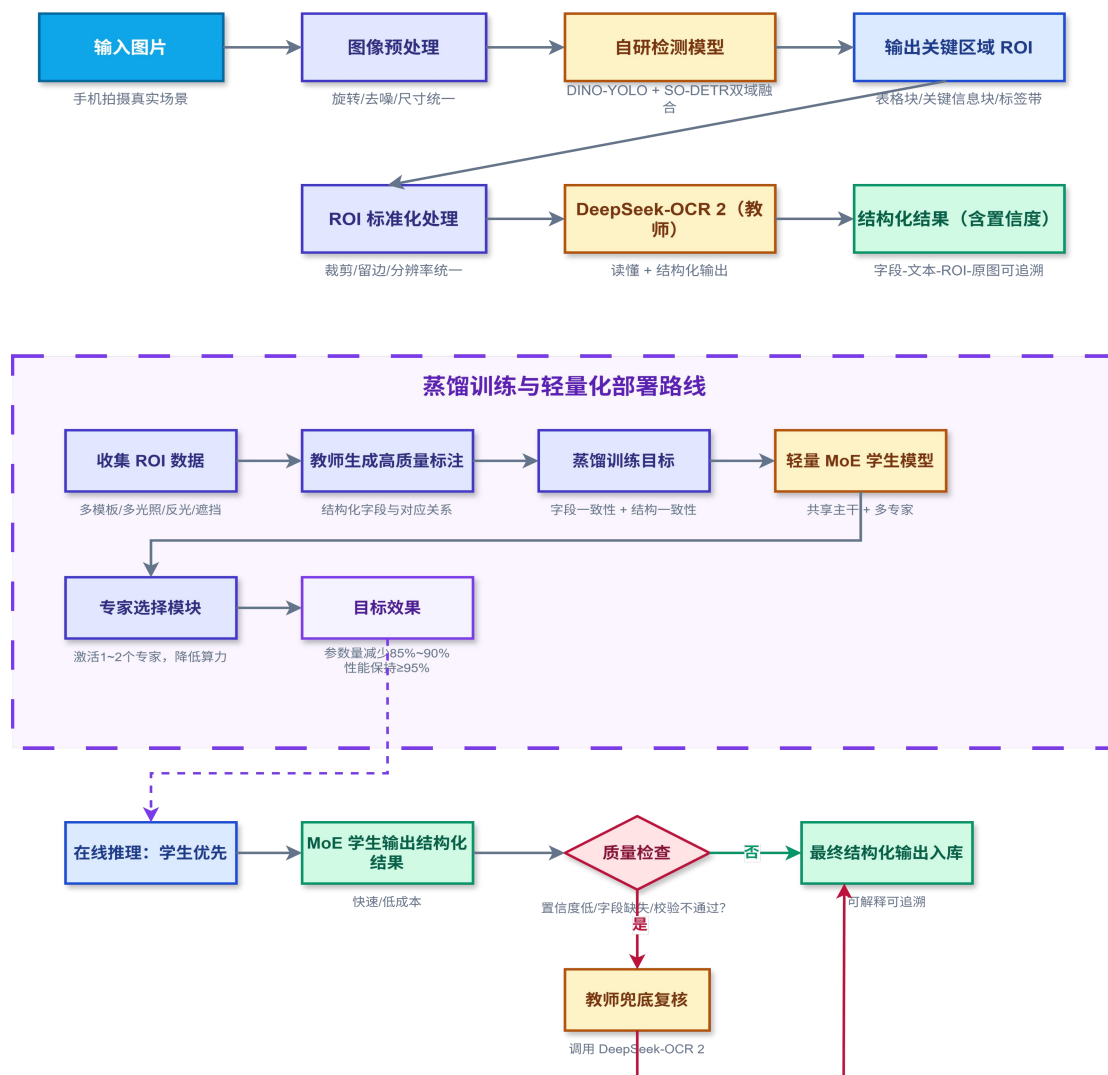
学生模型结构上采用轻量级 MoE（多专家）思路：保留一个共享的基础网络负责通用视觉特征提取，同时设置多个小专家分别擅长不同类型 ROI（例如表格型、字段型、标签型）。推理时并不是所有专家都一起跑，而是根据 ROI 的特征自动选择一到两个专家参与计算，这样能在不显著增加推理开销的前提下，兼顾多场景差异，避免“一个小模型硬吃所有场景”导致表格与药品、包装互相牵制。蒸馏过程中，我们不仅关注“字认得对不对”，更强调两类一致性：第一是关键字段一致性，重点保证数字、单位、日期、批号等高风险字段尽量与教师模型一致；第二是结构一致性，重点保证“哪个结果属于哪个表项”这类对应关系不乱，确保入库后可用、可追溯。为了避免学生模型学到教师模型的偶发错误，

本项目会保留一套人工复核的小规模基准集，用来持续校验并纠正蒸馏数据质量，保证学生模型学到的是稳定规律而不是噪声。

在规模与效果目标上，本项目以“参数量显著下降但结构能力尽量不掉”为原则进行轻量化设计。以部署版本为基准，教师模型为十亿级参数规模（服务器侧用于高质量生成与兜底），学生模型控制在数亿级参数规模，并通过 MoE 只激活少量专家的方式进一步降低单次计算量。项目计划目标是将参数量减少约 80%–90%（例如从约 3B 级压到约 0.5B–0.8B 级），在我们自建验收集上，结构化字段的整体正确率与表项对齐正确率保持教师模型水平的 85%以上（也即学生模型达到教师效果的 85%+），同时对高风险字段（药名、剂量、频次、日期、批号、有效期等）把差距控制在更小范围内，确保不会因为轻量化引入不可接受的错误。为了进一步保证上线稳定性，系统还会保留“置信度兜底机制”：当学生模型出现置信度偏低、字段缺失、校验不通过或结构不完整时，自动回退到教师模型进行复核输出，形成“默认快模型，必要时强模型兜底”的策略，在速度、成本与质量之间取得平衡。

总结来说，相比传统“整图 OCR + 大量规则拼结构”的方式，我们项目采用“检测模型定位 ROI + DeepSeek-OCR 2 读懂并结构化”的方案，主要优势体现在三个方面：第一，在真实拍摄条件下更稳，能减少漏读和错位。第二，对表格与半结构化文档更友好，结构化结果更容易直接入库。第三，维护成本更可控，模板变化更不容易把系统拖进规则爆炸。再配合教师蒸馏与轻量 MoE 学生模型的部署路线，能够在保证关键字段与表项对应关系正确的前提下，把上线时的算力与成本压下来，并且通过兜底机制把风险控制在可接受范围内，从而更好满足项目的验收要求：不仅要识别出来，还要把每个结果准确对应到正确的表项，并且长期可扩展、可追溯。

图像检测 + OCR + 蒸馏部署总流程



2.3.4 心率/压力曲线异常预测与预警

为了充分利用好物联网设备带来的生物数据，尤其在出院后居家康复期间，心率与压力（或应激）曲线往往比单点读数更能反映训练负荷是否合适，是否需要休息。仅用固定阈值判断容易误报：同一个人晨起、饭后、训练中、睡前的正常区间不同；不同体能水平与药物/睡眠也会显著改变基线。引入一个轻量时序预测模型的目的，是把个体在当前情境下应当呈现的心率变化建成动态基线：模型预测下一段时间的心率合理范围，并用预测误差来判断当前是否出现“与自身规律不一致”的异常，从而对训练过量、应激升高或恢复不足给出更及时的预警。

应用的模型上采用 GRU 序列到序列预测：输入为最近一段时间窗口（比如过去 30–60 分钟）的多变量序列，核心特征包括心率、压力指数/应激评分，经

过 1-2 层 GRU 编码后输出未来短时心率的预测均值与波动区间。在线推理时计算当前观测心率与预测区间的偏离程度形成异常分数；当异常分数连续超限或与规则红旗信号叠加，触发分级告警。

2.3 其他技术

为了支撑上层复杂的 AI 交互与海量并发请求，本系统的基础应用架构采取了前后端分离的现代化开发模式，并在数据存储层实施了多语言持久化策略，以适配医疗场景下极度差异化的数据特征。在应用交互与业务处理层面，前端采用 Vue.js 渐进式框架构建，利用其轻量级的虚拟 DOM 渲染机制与响应式数据绑定特性，保障了健康看板中动态图表与实时视频流的高帧率流畅展示，同时结合 Vuex 状态管理有效处理了复杂的用户会话逻辑。

本系统后端采用 Java，整体按前后端分离模式建设。该模式能够把“业务能力”与“交互呈现”明确解耦：后端以统一的 REST API 提供一致的数据与业务接口，前端专注于训练计划展示、动作评估结果可视化与告警交互，从而降低界面迭代对核心逻辑的影响。Spring Boot 的模块化工程组织与成熟生态更利于把上传、任务状态、结果回传、随访提醒等能力拆成清晰的业务域，保证后续功能扩展时不需要频繁重构；同时 Java 生态在并发处理、稳定性与可运维性方面更成熟，适合承载康复随访类产品对可用性与一致性的要求。



用户隐私与数据安全方面，后端采用 Spring Security 作为统一安全框架，覆盖认证、授权与接口访问控制。以 JWT 实现登录态管理与接口鉴权，对影像、病历、训练视频等敏感资源实行最小权限策略，在工程实现上，安全策略能够与业务服务在同一套 Spring 体系内统一配置与持续演进，既减少分散实现带来的风险，也便于在后续合规要求变化时快速调整策略，实现对用户健康数据的持续保护。

在底层数据存储架构的设计上，鉴于医疗健康数据的异构性与时空复杂性，单一数据库难以满足所有场景需求，因此我们构建了分层分级的混合存储体系。

核心业务数据如用户账户、订阅订单、标准化训练计划及系统日志，存储于 MySQL 关系型数据库中，利用其严格的 ACID 事务特性确保资金与权限数据的绝对一致性与完整性。

下面是当前我们项目的一些软件层面的开发进度展示，当前主要展示软件层面的 UI 界面，当然我们项目的后端界面也是完善的。







第三章 项目计划

3.1 可行性分析

3.1.1 需求与用户可行性

从用户规模与基础设施看，潜在覆盖面较大。国家统计局公布的统计公报显示，2023 年全国医疗就诊量约 95.6 亿人次、医疗机构出院约 3.0 亿人次，仅“出院人次”这一口径就对应了大量出院后随访与居家管理需求。同期移动终端与网络基础较为普及：移动电话用户约 17.27 亿户、互联网用户约 10.92 亿，蜂窝物联网终端用户约 23.32 亿，为“App+IoT 设备数据接入”提供了现实条件。在设备侧，IDC 披露 2025 年 Q2 中国可穿戴设备出货量接近 5000 万台（包含耳戴、手表/手环等多品类），另据 Canalys（隶属 Omdia）的资料显示，2025 年上半

年中国可穿戴腕带设备出货约 3390 万台，说明“可穿戴数据→训练与健康计划联动”的外部条件成熟。以脊柱/肌骨康复为例，针对 45 岁及以上人群的全国代表性调查显示腰背痛患病率为 38.5%，也提示肌骨相关训练与管理存在广泛需求基础。

指标	数值	时间
医疗就诊量	95.6 亿人次	2023 年
医疗机构出院人次	3.0 亿人次	2023 年
移动电话用户	17.266 亿户	2023 年末
蜂窝物联网终端用户	23.32 亿	2023 年末
可穿戴设备出货量（全品类）	约 5000 万台	2025 年 Q2
腕带设备出货量（手环/手表等）	3390 万台	2025 年 H1

除此之外，当前市场上与本项目相关的产品形态主要集中在两类。一类是可穿戴设备的配套应用，核心能力是采集与展示运动与生命体征数据，并提供目标管理或基础提醒。例如，华为健康应用强调记录心率、血氧、血压、睡眠、步数等指标，并提供连续心率监测与高低心率提醒等功能。苹果健康的 Vitals 能建立个体典型范围并在指标超出范围时提示，主要用于健康状态变化的早期提醒。这类产品的数据获取能力较成熟，但其产品设计通常围绕日常健康/运动展开，较少将医疗康复纳入同一条业务链路，也较少提供面向康复动作质量的客观评估与纠错反馈。

另一类是以大模型或聊天机器人为入口的健康助手，主要交互形式是文本问答与健康教育，常用于解释指标、提供通用建议或分诊提示。相关综述研究与行业机构普遍提到，医疗健康聊天机器人在信息支持与参与度提升方面有价值，但也存在可靠性、边界与使用风险等限制，需要明确其非诊断性质与应用范围。由于输入多为文本或用户自述，这类产品更擅长解释与建议，较难在工程层面持续完成：对用户个体数据的结构化沉淀，将建议转成可执行计划并导入日程，在训练过程中对动作进行评估与纠错，以及把可穿戴数据用于训练负荷与恢复状态的动态调整。

3.1.2 技术可行性

从技术实现角度，系统能力可以分为资料解析、计划生成、训练评估、趋势监测与告警四条链路。各链路输入输出边界清晰，既能独立开发测试，也能以统一的数据模型在后台完成串联，因此适合按阶段逐步完善而不需要一次性完成全部能力。整体链路以异步任务为主：上传、解析、推理、报告生成均以任务形式

运行，前端只需查询任务状态并拉取结果，能够将模型推理的耗时与不确定性隔离在业务流程之外，降低交互卡顿与失败扩散的概率。

资料解析链路的可行性来自两点：其一，病历与检验报告的结构化字段相对稳定，诊断、用药、检验项目、数值与参考区间等信息具备明确的版式特征与字段语义，适合用 OCR 与版面理解模型抽取后落为标准化的字段；第二，影像资料虽然用户难以直接理解，但对下游康复决策真正需要的是量化指标与结构化结论，而不是原始灰度图的逐帧阅读。因此影像侧以分割网络完成脊柱相关结构分割与测量，输出椎体/相关区域的量化参数与可视化叠加图，再写入健康数据模型，能够把影像信息转化为后续计划生成与风险提示可直接使用的输入。这条链路的关键在于输入校验与结果规范化：包括影像格式、扫描部位、分辨率与可用性检查，以及测量单位、参考范围与版本记录，工程上均可通过规则和数据字典落地。

计划生成链路的可行性在于其输出可以被严格约束为结构化处方，而不是自由文本建议。系统将解析得到的病历摘要、影像量化指标、症状问卷与历史体征特征拼装为标准输入，调用医学大模型生成分阶段训练方案，并在落库前进行模板化解析与完整性校验，形成动作名称、训练频次、组数/时长、强度等级、禁忌与复查节点等固定字段。对于缺失信息或输出不满足结构约束的情况，系统可以采取回退策略，例如要求补充症状或改用保守的基础训练模板，从而保证计划始终可导入日程、可执行、可追踪。该策略避免把不稳定性留给用户端，也便于后续在不同疾病场景下扩展动作库与模板，而不改变主流程。

训练评估链路的可行性来自输入数据的可结构化与评估目标的可分解。康复训练视频首先通过姿态估计输出 2D/3D 关键点序列与置信度，关键点序列在工程上属于轻量、可压缩且隐私风险相对可控的数据形态，适合作为标准输入传递给后续的骨架时序评估模型。评估模型不只输出分数，还输出错误类型与关键关节贡献，能够支持面向用户的纠错提示生成。为了适应家庭拍摄带来的角度差异、遮挡与光照问题，工程上可引入置信度门槛与质量检测：当关键点不可靠时给出重录指引或只输出低风险提示；当模型置信不足时限制输出为“建议关注”而非强结论。通过这些工程约束，动作评估链路在真实使用环境中具备逐步提升覆盖面的可行路径。

趋势监测与告警链路的可行性体现在数据来源与触发机制的组合上。可穿戴设备能够提供心率、睡眠、活动量等连续序列，系统可先支持主流平台导入历史数据形成用户基线，再逐步扩展实时同步。异常识别不依赖单一方法：一方面用轻量时间序列模型建立个体化基线，减少固定阈值在不同体质、不同日程下的误报；另一方面保留规则阈值与红旗症状机制作为安全兜底，并将告警分级与建议

动作固化为标准流程，保证提醒可解释、可追溯、可审计。告警链路和训练计划的联动也更容易工程化实现，例如在告警触发后自动下调当日训练强度、暂停高负荷动作或提示改为恢复性训练，同时在周报中记录触发原因与后续处理结果，形成闭环数据沉淀。

在系统集成层面，后端采用 Java + Spring Boot、前端采用 Vue 的前后端分离模式，适合把上述链路封装为可复用服务：后端提供统一 REST API，负责用户与权限、上传与任务管理、训练计划与日程、评估结果、告警与报告等核心业务；模型推理以任务队列异步执行，任务状态与结果写入统一健康数据模型，前端通过状态查询展示进度与结果，减少推理耗时对交互体验的影响。数据存储按对象类型划分也较为直接：影像、视频与报告原件进入对象存储，业务与状态数据进入关系型数据库，推理输出以结构化字段写入统一数据模型并记录模型版本与来源字段。该工程结构使得交付验收可以同时覆盖可用性与可追溯性，包括任务可定位失败原因、推理结果可复现、告警触发有依据与日志留痕，从而支撑后续功能扩展和模型替换时的稳定迭代。

3.2 排期规划

在当前已完成 Beta 版本整体实现的基础上，后续排期补齐当前版本的 BUG 与优化处理流程、再增强适应性与扩展能力。未来的第 0-4 周主要用于冻结迭代范围与交付边界，统一健康数据模型与字段口径，补齐上传、任务状态、结果回传等工程骨架，并把现有 Beta 的核心链路跑通到可演示、可回放、可追溯。第 5-8 周以资料解析与计划生成能力为重点，完善病历/检验的结构化抽取与入库流程，补充脊柱影像量化输出的稳定链路，同时将医学大模型的计划生成结果以模板化方式落地为可导入日程的训练处方。

第 9-12 周强化训练过程评估与风险提示，完善姿态估计与骨架时序评估的服务化接口，使训练视频能够输出规范度、错误类型与关键关节定位，并在 App 侧形成可执行的纠错提示；同时补齐基础告警与周报模板，实现训练依从性、体征趋势与异常记录的汇总展示，完成“计划—执行—评估—反馈”的闭环交付。第 13-16 周面向扩展与适应性建设，接入运动手环等物联网设备的历史生物信息导入能力，引入轻量时序模型建立个体基线并与规则告警融合，进一步降低固定阈值带来的误报；在此阶段同步完成权限与审计收口、接口稳定性与性能压测、演示数据与脚本整理，确保系统在扩展功能后仍具备一致的可追溯性与可交付质量。

第四章 营销策略

4.1 行业描述

目前与穿戴设备数据 + 健康锻炼提示相关的产品形态较成熟，但能力侧重点与医疗康复结合仍有明显边界。主流可穿戴设备配套应用的核心价值在于数据采集与可视化，围绕心率、血氧、血压、睡眠、步数等指标形成统计图表与基础提醒。例如 苹果 的 Vitals 功能以睡眠期间采集到的多项指标建立“个人典型范围”，当多项指标偏离时给出通知和可能影响因素的上下文提示。华为的健康应用侧强调对心率、血氧、血压、睡眠、步数等数据的记录与展示。Fitbit 的应用也以心率与睡眠记录、睡眠心率等趋势查看为主。这类产品的数据连续性与设备生态较强，但通常不处理出院材料（病历、检验、影像）的结构化沉淀，也较少将训练计划与执行过程的动作质量评估错误动作纠正纳入同一条业务链路。



从市场空缺角度看，现阶段更常见的是“记录型健康管理”与“文本型健康问答”两端的能力供给，中间缺少面向出院康复与长期养生的组合能力：一方面把医疗资料与影像解析为可用指标，另一方面把建议固化为可执行计划并在训练过程中提供动作纠错与风险提示，同时把可穿戴历史生物信息用于个人基线与异常提醒。因此有着巨大的市场潜力。

4.2 产品对比

当前与本应用相关的产品大致分为三类。第一类是可穿戴设备的配套健康应用，主要能力是持续采集并展示心率、睡眠、血氧、活动量等指标，提供趋势图、目标管理和基础提醒，部分产品还能基于历史数据建立个人典型范围并提示异常。这类产品的数据覆盖较强，但通常不处理出院材料（病历、检验、影像）的结构化沉淀，也缺少对康复训练动作质量的客观评估与纠错；即便提供训练建议，往往更偏通用运动目标，难以形成面向医疗康复的持续闭环。

第二类是症状自评或分诊类应用，典型路径是通过问答收集症状与基本信息，输出评估报告和下一步建议（例如是否就医、注意事项等）。这类产品适合做初步风险提示与健康教育，但输入主要依赖主诉和问答，较难覆盖训练执行过程中的动作质量、依从性和训练效果变化，也缺少与可穿戴时序数据、影像量化结果的持续联动，更难把建议落成可导入日程、可持续跟踪的训练处方。

第三类是以大模型对话为入口的健康助手，优势在于解释概念、回答问题、给出通用建议，交互成本低。但其能力往往停留在文字层，缺少结构化数据的长期沉淀与版本化计划管理，也无法对用户训练视频和体征时序进行过程评估与纠错，因此难以支撑“生成计划—执行跟踪—评估反馈—动态调整”的工程闭环。

相比之下，本应用把能力重点放在康复与长期养生计划的执行链路上：在数据侧支持病历/检验的结构化解析、脊柱影像的量化指标输出，并可接入手环等设备的历史生物信息；在干预侧将建议落成可导入日程的训练计划，并在训练过程中对视频动作输出规范度、错误类型与关键关节提示，同时结合体征趋势建立个体基线与异常提醒。当前需要持续完善的主要是动作库的覆盖面、不同拍摄条件下的适配，以及通过规则与安全边界降低误报与误导风险，使扩展功能后仍保持稳定可用。

4.3 推广方式

本项目目前以高实用为目标推进推广，不以大规模投放为前提，优先选择成本可控、反馈周期短、便于形成示范效应的渠道。目前计划为：第一阶段以校内外合作为主：依托学校附属医院/合作医院的康复科或骨科门诊，争取以“出院宣教材料补充工具”的形式进入小范围试用；同步与校医院、运动康复社团、健身社团建立试用群，覆盖“出院康复人群”和“养生训练人群”两类用户，便于对比不同用户的使用路径与留存原因。推广方式以二维码引导、体验讲解与固定周期回访为主，重点收集“计划是否能执行、动作纠错是否有用、告警是否打扰、报告是否看得懂”等可行动反馈。

第二阶段围绕内容与口碑扩散：由团队整理标准动作示范与常见错误对照的短视频/图文（面向脊柱/肩颈等高频场景），在校内公众号、学院网站、B站/小红书等平台以科普与训练指导的形式发布，内容中引导用户参与体验并进入反馈闭环；同时在“可穿戴设备/健康管理”兴趣社区中进行有限的功能介绍，重点强调数据导入与趋势报告能力，而非夸大医疗效果。第三阶段针对赛事与评审场景，准备可复现的演示数据与标准案例，展示完好的演示流程，确保推广活动与项目验证目标一致。